EB DA LEJANA • FARO • ESTUDO DO MEIO 4.º ANO • TURMA 41

Ficha de Exploração — Os Sistemas do Corpo Humano

Nome: ..... **Data:** _____ / _____ / _____

Olá, pequenos exploradores! Hoje vamos seguir as pistas dentro do nosso próprio corpo, como se estivéssemos a navegar pela **Ria Formosa**, mas por dentro de nós! Vamos descobrir os caminhos que o ar e a comida fazem para nos dar energia e manter-nos saudáveis, como os nossos golfinhos da Ria.

1 • Questão 1 — Caminho do Ar vs. Caminho dos Alimentos

Compreensão Científica

O pequeno **Martim** adora os doces finos de amêndoa da pastelaria em Faro. Ao comer um, ele engasgou-se e tossiu muito. **O que aconteceu, muito provavelmente, para o Martim se engasgar?** Assinala a opção correta:

[A] Um pedacinho de doce entrou no estômago em vez de ir para os pulmões.

[B] Um pedacinho de doce entrou no **tubo do ar (traqueia)** em vez de ir para o **tubo da comida (esófago)**.

[C] O doce foi para o coração e isso fez o Martim tossir.

[D] O ar que ele respirou entrou no tubo da comida.

2 ■ Questão 2 — Esforço Físico e Circulação Sanguínea

Raciocínio Fisiológico

Durante o esforço físico intenso na pista de atletismo de Faro, o sangue da **Francisca** começou a circular com maior velocidade. **Qual é a explicação científica para o coração bater mais depressa durante a corrida?**

[A] O coração bate mais depressa para empurrar o bolo alimentar do estômago para o intestino delgado.

[B] Os **músculos em esforço precisam de mais oxigénio e nutrientes**, logo o coração aumenta o ritmo para acelerar a entrega pelo sangue.

[C] Os pulmões deixam de funcionar e o coração tem de bombear ar diretamente para as pernas da atleta.

[D] O sangue precisa de ficar parado nas artérias para evitar que o corpo perca água através do suor.

3 ▲ Questão 3 — Associação de Órgãos, Funções e Sistemas

Organização de Dados

A **Francisca** foi correr na Ria Formosa com a cadela **Lejaninha** 🐕. Enquanto corria, sentia o ar a entrar e a sair dos seus pulmões com força, e o seu coração batia mais depressa. Preenche a tabela, ligando cada órgão à sua **função (números 1 a 4)** e ao **sistema a que pertence (letras A a C)**:

📌 Funções Principais (Números)

[1] Responsável por levar o ar para dentro e para fora do corpo.

[2] Órgão que bombeia o sangue para todo o corpo.

[3] Tubo por onde a comida passa da boca até ao estômago.

[4] Processa os alimentos para o corpo absorver os nutrientes.

🏷️ Sistemas do Corpo (Letras)

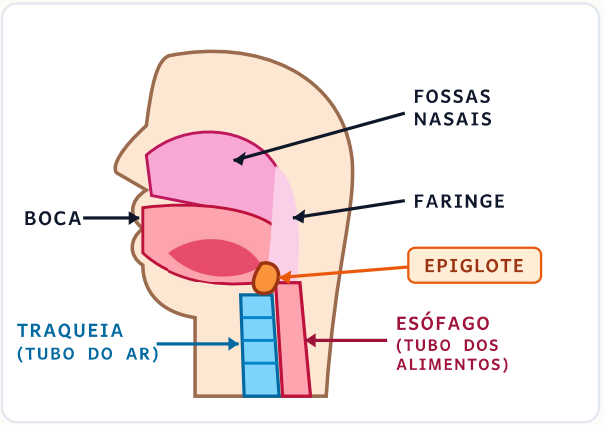
[A] S. Respiratório **[B]** S. Digestivo **[C]** S. Circulatório

Órgão	Função (1-4)	Sistema (A-C)
Pulmões		
Boca		
Esófago		
Estômago		
Coração		

4 ◆ Questão 4 — A Encruzilhada da Faringe e o Papel da Epiglote

Observação & Causa-Efeito

Observa a imagem abaixo, que representa a boca, as fossas nasais e a faringe. **O que é a epiglote e qual é a sua importância para evitar que a comida vá para o tubo do ar?**



A tua explicação científica (Causa e Efeito):

Estrutura de apoio: *"Isto acontece porque a epiglote é **[Causa]**, logo **[Efeito]**."*

.....

.....

.....

GRUPO I ★ A Engenharia dos Sistemas do Corpo Humano

Visão Sistémica

1. Associa cada conjunto de órgãos da **Coluna X** à sua respetiva função principal na **Coluna Y** e ao **Sistema do Corpo Humano (A a E)** a que pertence, preenchendo a Caixa de Respostas em baixo:

[A] Sistema Digestivo | **[B]** Sistema Respiratório | **[C]** Sistema Circulatório | **[D]** Sistema Excretor | **[E]** Sistema Reprodutor

Coluna X (Órgãos Principais)	Coluna Y (Funções Principais no Organismo)
1. Coração e Vasos Sanguíneos •	• **[1]** Transforma os alimentos em nutrientes para alimentar todas as células.
2. Estômago e Intestinos •	• **[2]** Capta o oxigénio do ar e liberta o dióxido de carbono.
3. Pulmões e Vias Respiratórias •	• **[3]** Transporta o sangue, oxigénio e nutrientes por todo o corpo.
4. Rins e Vias Urinárias •	• **[4]** Filtra o sangue e elimina os resíduos líquidos através da urina e do suor.
5. Órgãos Reprodutores •	• **[5]** Assegura a continuidade da espécie humana, gerando novos seres.

📦 **Caixa de Respostas (Indica o N.º da Função [1-5] e a Letra do Sistema [A-E]):**

1. Coração	2. Estômago	3. Pulmões	4. Rins	5. Órgãos Rep.
Função: ☐	Função: ☐	Função: ☐	Função: ☐	Função: ☐
Sistema: ☐	Sistema: ☐	Sistema: ☐	Sistema: ☐	Sistema: ☐

GRUPO II • O Diário de Bordo da Turma 41 — Processos Fisiológicos

Vocabulário Científico

Completa as frases seguintes escolhendo as palavras corretas da **Caixa de Palavras de Apoio** (atenção: há duas palavras intrusas que não vais precisar de usar!):

rins | **alvéolos** | **quimo** | **coração** | **fígado** | **estômago** | **circulatório** | **respiratório** | **digestivo** | **excretor**

a) O **Francisco Luz** e os colegas da **Turma 41** aprenderam na aula que os _____ são dois órgãos em forma de feijão que filtram o sangue, pertencendo ao Sistema _____.

b) No interior dos pulmões, a troca do ar que respiramos acontece em pequenas bolsas chamadas _____ pulmonares, que fazem parte do Sistema _____.

c) Depois de mastigarmos bem a comida na hora do lanche, o bolo alimentar chega ao estômago, mistura-se com o suco gástrico e transforma-se numa papa chamada _____.

d) O órgão muscular que bate sem parar no peito de cada aluno para bombear o sangue chama-se _____ e pertence ao Sistema _____.

GRUPO III ■ Detetive da Ciência — Discriminação de Conceitos

Pensamento Crítico

Instrução: Lê atentamente cada frase. Em cada par de conceitos destacados a negrito, **risca com um traço a palavra INCORRETA** para que a afirmação fique cientificamente verdadeira (exemplo: *A digestão começa na* ***boca*** */* ~~*traqueia*~~).

a) A pele e o aparelho urinário fazem parte do sistema **reprodutor / excretor**, sendo fundamentais para **eliminar / produzir** as substâncias de que o corpo não precisa.

b) Em dias de muito calor na nossa escola em Faro, a pele ajuda a regular a temperatura do corpo eliminando água e sais minerais através do **suor / rim**.

c) Quando engolimos os alimentos, a **epiglote / traqueia** funciona como uma portinhola inteligente que fecha a entrada do aparelho respiratório para a comida descer pelo **esófago / pulmão**.

d) A passagem definitiva dos nutrientes já digeridos para a corrente sanguínea (a absorção) acontece principalmente no **estômago / intestino delgado**.

GRUPO IV ▲ Hábitos de Saúde e Cidadania (Saúde e Proteção Civil)

Vida Saudável em Faro

4. Relaciona cada cuidado de saúde diário com o sistema do corpo humano que estamos a proteger:

A — Sistema Respiratório | **B — Sistema Circulatório** | **C — Sistema Digestivo** | **D — Sistema Excretor**

☐ **1.** Beber muita água ao longo do dia e usar protetor solar na **praia da Ilha de Faro** para proteger a pele.

☐ **2.** Praticar exercício físico regular e evitar comer alimentos com excesso de sal e gorduras saturadas.

☐ **3.** Mastigar devagar os alimentos, comer legumes frescos e escovar os dentes após as refeições.

☐ **4.** Respirar sempre pelo nariz (que aquece e filtra o ar) e evitar ambientes com fumo de tabaco.

🚀 **Super Desafio dos Exploradores:** Porque é que não devemos tomar banho no mar da Ilha de Faro com uma mudança brusca de temperatura logo após uma refeição muito pesada? Como trabalham em equipa o Sistema Digestivo e o Sistema Circulatório nesse momento?

.....

🧭 **Autoavaliação do Explorador — Como me senti nesta missão pelo Corpo Humano?** 😊 **Confiante [ ]** 🤔 **Com algumas dúvidas [ ]** 🙋 **Preciso de ajuda [ ]**